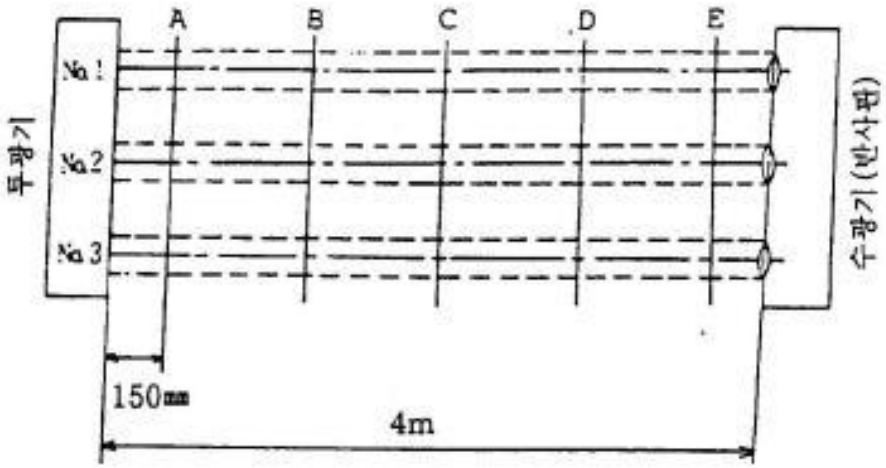
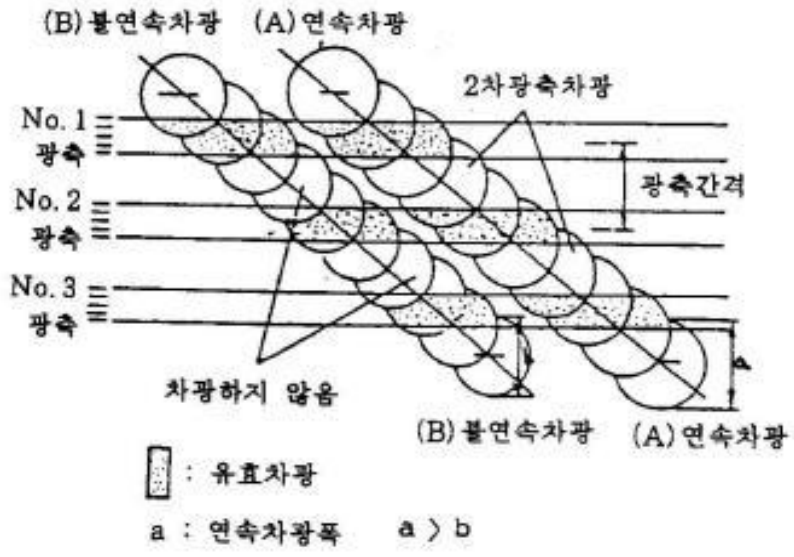
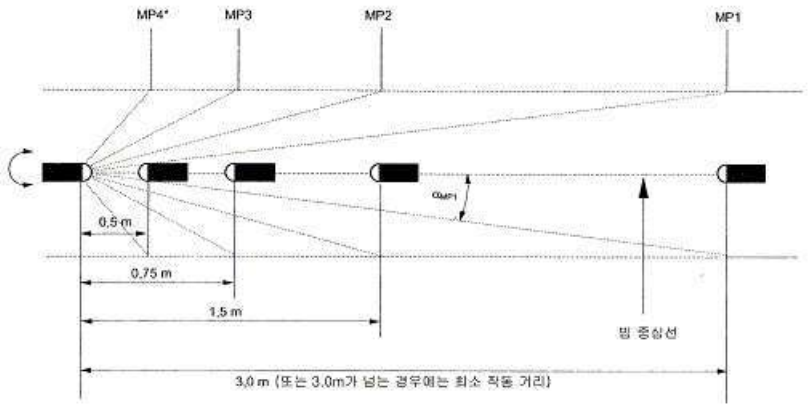
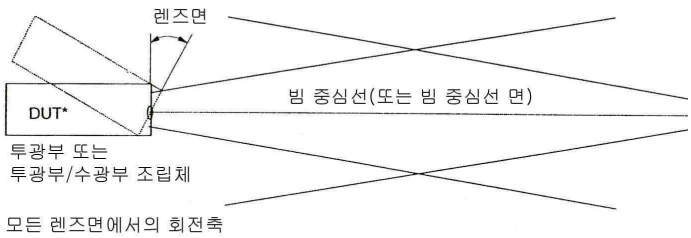
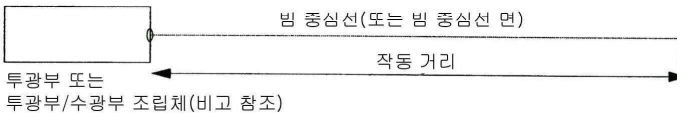
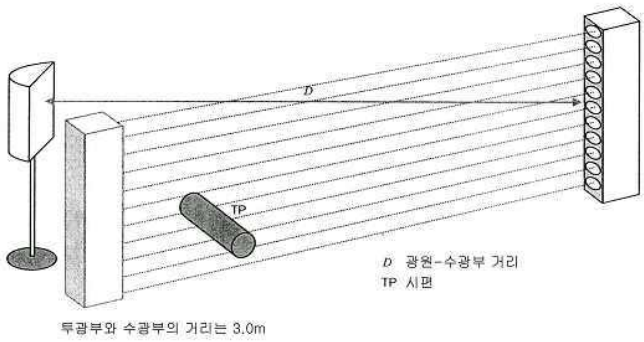
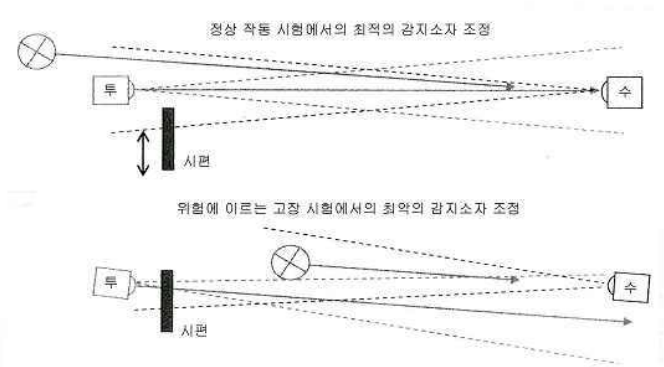
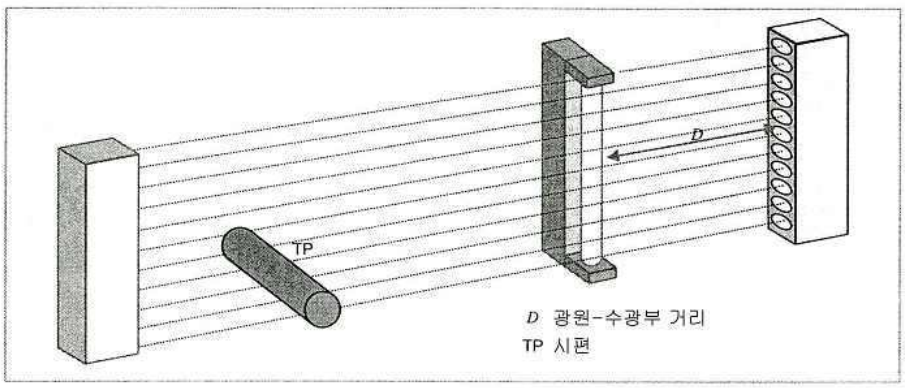
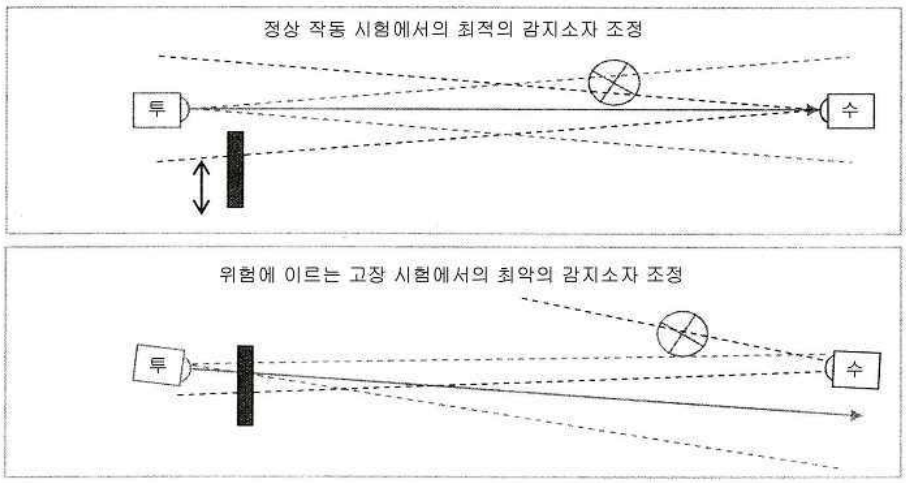
[별표1의2]프레스또는전단기방호장치의시험방법(제4조관련)

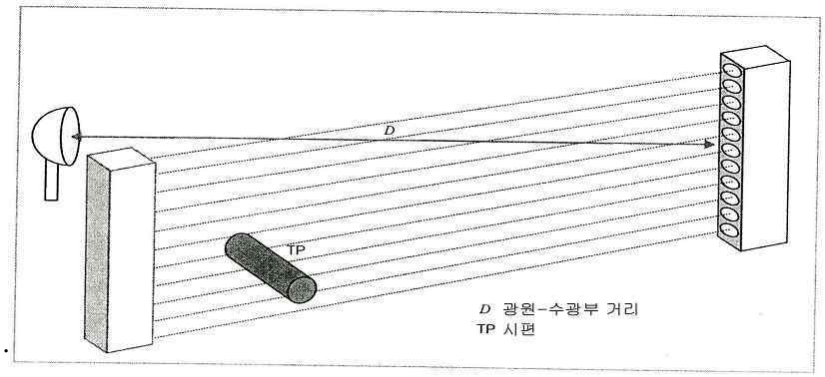
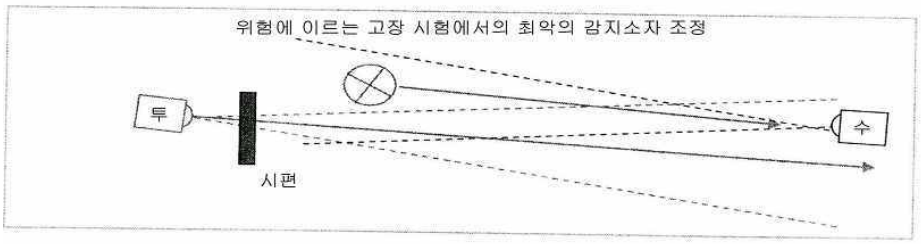
번호	구 분	내 용
1	광전자식 방호장치의 연속차광폭시험	연속차광폭 시험방법은 그림 1과 같이 4m의 투.수광거리를 유지하고 그 사이의 B, C, D 점에서 그림 2를 참조하여 연속차광이 되는 차광봉의 최소직경을 측정한다. 다만 반사식의 경우 연속차광폭은 C점에서 측정한다.
2	광전자식 방호장치의 방호높이 변화량시험	방호높이변화량 시험방법은 그림 1의 A점과 E점에서 방호높이를 측정하여 변화량을 측정한다.  [그림 1] 측정위치  [그림 2] 연속차광폭 측정방법
3	광전자식 방호장치의 차광봉의 이동속도에 대한 시험	차광봉의 축이 검출영역에서 검출평면에 직각이 되도록 하여 1.6㎧의 속도로 움직이는 직경 30㎜의 차광봉을 감지할 수 있는지 확인한다.
4	광전자식	유효구경각 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

번호	구 분	내 용
	방호장치의 유효구경각 (EAA)시험	가. 방호장치를 각도눈금이 달린 턴테이블에 설치하고 그림 4에서 지시한 회전축에 대하여 시험한다. 나. 광축이 정렬된 위치에서 투광부 또는 투/수광부를 시계 방향으로 90°회전시켜 출력신호 개폐장치를 꺼진 상태로 한다. 다.방호장치의 전원전압을 껐다가 다시 켠다. 라. 투광부 또는 투/수광부를 회전시켜 출력신호 개폐장치가 켜진 상태로 될 때 이 지점과 최초 정렬된 위치 사이의 각도가 유효구경각(EAA)이다. 이 때의 각도와 거리를 기록한다.계속 회전시켜 반시계 방향으로 90° 회전시키며, 출력신호 개폐장치가 켜진 상태에서 꺼진 상태로 되는 마지막 위치를 기록한다. 마.나목부터 라목까지를 반시계 방향으로 한다. 바.나목부터 마목까지의 절차를 반대편에 한다. 사. 나목부터 바목까지의 절차를 그림 3의 측정 포인트 별로 시험한다.  [그림 3]유효구경각 측정

번호	구 분	내 용
		1) 고정식 수광부가 있는 투광부 조립체의 회전  2) 고정식 투광부가 있는 수광부 조립체의 회전  * DUT(Device Under Test) : 시험 대상 장치 *비고 :역반사기술을채택하는광전자식방호장치의 시험은감지장치에서만실행함 [그림 4] 유효구경각 측정방법
5	광전자식 방호장치의 지동시간시험	감지장치가 작동한 시점부터 출력개폐장치가 꺼지는 때까지의 시간을(ms) 측정한다.
6	광전자식 방호장치의 타 광원에 대한 간섭시험	타 광원에 대한 간섭 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 백열광원에 대한 간섭시험방법은 다음 세목의 순서와 같이 한다. 1) 백열광원(할로겐램프)은 다음의 특성을 갖는 선형 텅스텐 할로겐(석영)램프이어야 하고, 램프는 확산반사표면과 (400 ~ 1,500)㎚ 파장 범위에서 ±(100분의 5)이내의 일정한 반사율을 갖는 최소 200㎜ × 150㎜ 크기의 포물선 반사물에 설치할 것 가)색온도 : (3,000 ~ 3,200)K 나)정격 입력전력 : (50 ~ 1,000)W 다)정격 전압 : (100 ~ 250)V 라) 공급 전압 : 정격 전압 ±(100분의 2), (48 ~ 62)Hz에서의 교류 정현파 마)최소 길이 : (150 ~ 250)㎜ 2) 그림 5처럼 수광부의 면에서 1,500lx의 백열광원에 노출시켜 시험절차 1을 진행할 것 3)시험절차 1 가)방호장치를 정상 작동시킬 것 나)간섭광의 스위치를 켤 것 다)별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험할 것

번호	구 분	내 용
		라) 5초 동안 방호장치의 스위치를 끄고 전원을 다시 공급하고 기동방지장치가 있다면 리셋 할 것 마)별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험할 것 바)간섭광의 스위치를 끌 것 사)별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험할 것   [그림 5]백열광원에 대한 시험설정 4) 그림 5처럼 수광부의 면에서 (3,000 ±300)lx의 백열광원에 노출시켜 시험절차 2를 진행할 것 5)시험절차 2 가)방호장치를 정상작동 시킬 것 나)간섭광의 스위치를 켤 것 다) 1분 동안 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B의 시험을 반복할 것 라) 5초 동안 방호장치의 스위치를 끈다. 전원을 다시 공급하고 기동연동장치가 있다면 리셋 할 것 마) 1분 동안 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B의 시험을 반복할 것 바)간섭광의 스위치를 끌 것 사) 1분 동안 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B의 시험을 반복할 것 나. 형광광원에 대한 간섭시험방법은 다음 세목의 순서와 같이 한다.

번호	구 분	내 용
		1)형광 광원은 다음의 특성을 갖는 선형의 형광관일 것 가)크기 : T8×1,200㎜(25㎜ 공칭직경) 나)정격 전력 : (18 ~ 20)W 다)색온도 : (5,000 ~ 6,000)K 2) 그림 6처럼 수광부의 면에서 1,500lx의 형광광원에 노출시켜 제6호가목3)의 시험절차 1을 진행할 것 3) 그림 6처럼 수광부의 면에서 3,000lx 의 형광광원에 노출시켜 제6호가목5)의 시험절차 2를 진행할 것  투광부와 수광부의 거리는 3.0m  [그림 6]형광광원에 대한 시험 설정 다. 스트로보광에 대한 간섭시험방법은 다음 세목의 순서와 같이 한다. 1) 스트로보 광원은 다음 각 호의 특성을 갖는 크세논(xenon) 섬광관을 사용하는 스트로보광일 것 가) 플래시 주기: (5～30)μs (반-강도(half-intensity) 지점에서 측정) 나)플래시 주파수: (5～200)Hz 다)플래시 당 입력 에너지: {0.05(at200Hz) ~ 0.5(at5Hz) }J 2) 그림 7처럼 수광부 광축방향으로 스트로보광원을 이용하여

번호	구 분	내 용
		시험절차 3을 진행한다. 이때, 광원의 플래쉬율은 별표 1의2제15호나목의 한계기능시험 B의 시험을 반복하여 3분 동안 5Hz에서 200Hz까지 선형적으로 증가시킬 것 3)시험절차 3 가)방호장치를 정상 작동시킬 것 나)간섭광의 스위치를 켤 것 다) 3분 동안 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B의 시험을 반복할 것  투광부와 수광부의 거리는 3.0m  [그림 7]스트로보 등에 대한시험설정
7	광전자식 방호장치의 전기적 교란에 대한 시험	전기적 교란에 대한 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전압변동 시험방법은 전압을 (10~20)초에 걸쳐 정격전압에서 0V 까지 꾸준히 감소시키고, 또한 반대로 증가시킨다. 나. 전압차단 시험방법은 표 1에 따라 최소 10회 이상하며, 시험조건 1과 2에서는 별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A의 시험이 가능하고 시험조건 3에서는 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B의 시험이 가능하도록 충분한 시간 동안 한다.

번호	구 분	내 용

<표 1> 공급전압 차단

시험조건	정격전압의 차단 값(%)	차단시간 (ms)	반복 빈도(Hz)
1	100분의 100	10	10
2	100분의 50	20	5
3	100분의 50	500	0.2

다. 전기적 빠른 과도현상 시험방법은 KS C 9610-4-4에 의하며 표 2의 조건으로 별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A의 시험을 하고, 표3의 조건으로 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B를 시험한다.

<표 2> 전기적 빠른 과도현상 시험 Ⅰ

50V 이하의 전원선용 단자	KS C 9610-4-4의 레벨 2수준의 시험방법에 따라 1kV(피크)
신호선용 단자	
교류 50V 이상의 전원선용 단자	KS C 9610-4-4의 레벨 3수준의 시험방법에 따라 2kV(피크)

<표 3> 전기적 빠른 과도현상 시험 Ⅱ

직류 및 교류 50V 이하의 전원선용 단자	KS C 9610-4-4의 레벨 3수준의 시험방법에 따라 2kV(피크)
신호선용 단자	
교류 50V 이상의 전원선용 단자	KS C 9610-4-4의 레벨 4수준의 시험방법에 따라 4kV(피크)

라. 서지시험방법은 KS C 9610-4-5에 의하며 표 4의 조건으로 별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험하고, 표 5의 조건으로 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B를 시험한다.

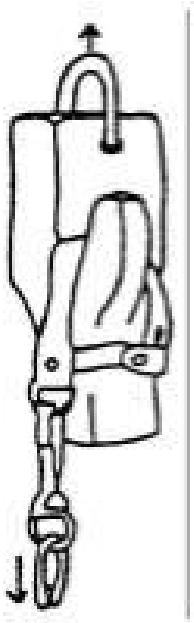
<표 4> 서지시험 Ⅰ

50V 이하의 전원선용 단자	KS C 9610-4-5의 레벨 2수준의 시험방법에 따라 1kV(피크) 공통모드
신호선용 단자	
교류 50V 이상의 전원선용 단자	KS C 9610-4-5의 레벨 3수준의 시험방법에 따라 2kV(피크) 공통모드 및 1kV(피크) 차동모드

<table>
<tr><td>번호</td><td>구 분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<표 5> 서지시험 Ⅱ
<table>
<tr><td>직류 및 교류 50V 이하의 전원 단자</td><td rowspan="2">KS C 9610-4-5의 레벨 3수준의 시험방법에 따라 2㎸(피크) 공통모드</td></tr>
<tr><td>신호선용 단자</td></tr>
<tr><td>교류 50V 이상의 전원 단자</td><td>KS C 9610-4-5의 레벨 4수준의 시험방법에 따라 4㎸(피크) 공통모드 및 2㎸(피크) 차동모드</td></tr>
</table>
마. 전자기장 시험방법은 KS C 9610-4-3의 5.1에 따라 10V/m의 전자기장에 노출시켜 별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험하고, 5.2에 따라 30V/m의 전자기장에 노출시켜 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B를 시험한다.
바. 전도장해 시험방법은 KS C 9610-4-6에 의하며 표 6의 조건으로 별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험하고, 표 7의 조건으로 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B를 시험한다.
<표 6> 전도장해시험 Ⅰ
<table>
<tr><td>신호선용 단자
전원 단자, 접지 단자</td><td>KS C 9610-4-6의 레벨 3수준의 시험방법에 따라 10V(실효치)</td></tr>
</table>
<표 7> 전도장해시험 Ⅱ
<table>
<tr><td>신호선용 단자
전원 단자, 접지 단자</td><td>KS C 9610-4-6의 레벨 X수준의 시험방법에 따라 30V(실효치)</td></tr>
</table>
사. 정전기방전 시험방법은 KS C 9610 - 4 - 2에 의하며 6㎸ 접촉방전 또는 8㎸ 기중방전에 노출시켜 별표 1의2 제15호가목의 한계기능시험 A를 시험하고, 8㎸ 접촉방전 또는 15㎸ 기중방전에 노출시켜 별표 1의2 제15호나목의 한계기능시험 B를 시험한다.
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>광전자식 방호장치의 방진 및 내진시험</td><td>
방진 및 내진 시험방법은 표 8에 따른다.
<표 8> 방진시험방법
<table>
<tr><td>진동변화(Hz)</td><td>공진폭(㎜)</td><td>진동주기(5분)</td><td>시험시간</td></tr>
<tr><td>10 ~ 55</td><td>1</td><td>10 ~ 55 ~ 10</td><td>3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9</td><td>광전자식 방호장치의 내구성시험</td><td>내구성 시험방법은 KS C 6021 (전자제품의 기계적 반복동작시험방법)에 따라 400,000회 한다.</td></tr>
</table>

번호	구 분	내 용
10	광전자식 방호장치의 온도상승시험	온도상승 시험방법은 내구성시험한 후 저항법 등으로 권선부의 온도상승값을 측정한다.
11	광전자식 방호장치의 내한성시험	내한성 시험방법은 -40℃ 온도에서 24시간 보관 후 지동시간을 측정한다.
12	광전자식 방호장치의 내열성시험	내열성 시험방법은 +70℃ 온도에서 24시간 보관 후 지동시간을 측정한다.
13	광전자식 방호장치의 접촉기 용착시험	접촉기 용착시험방법은 접촉기를 용착했을 때 안전회로가 구성되어야 하며 이를 알려줄 수 있는 붉은색경보램프 또는 경보음을 발하는 장치가 있어야 한다.
14	광전자식 방호장치의 클러치 개조 성능시험	클러치 개조 성능시험방법(A-2형에 한한다)은 클러치 개조부의 동작상태를 확인한다.
15	광전자식 방호장치의 한계기능시험	한계기능 A, B시험은 별표 1의2 제6호와 제7호의 시험에 필요한 시험조건이며, 재기동방지기능이 있는 경우 시험 중에는 이 기능을 선택할 수 없어야 하며 바이패스(bypass) 되어서도 아니 된다. 가.한계기능시험A(A시험) 1) 검출영역에 장애물이 없는 상태에서는 출력신호 개폐장치가 켜진 상태로 5초 이상 유지될 것 2) 차광봉을 검출영역에 위치시킨다. 그러면, 출력신호 개폐장치는 켜진 상태에서 꺼진 상태로 바뀌어 5초 이상 유지될 것 3) 차광봉을 검출영역에서 제거한다. 그러면, 출력신호 개폐장치는 꺼진 상태에서 켜진 상태로 되어 5초 이상 유지되어야 한다. 반면에 차광봉이 검출영역에 있으면, 꺼진 상태로 유지될 것 나.한계기능시험B(B시험) B시험은 A시험과 달리 차광봉이 검출영역에서 제거된 상태에서는 출력신호 개폐장치가 꺼진 상태를 허용하며 그 외에는 A시험과 동일하다. 다만, 이 때 위험에 이르는 결함이 발생해서는 안된다.

번호	구 분	내 용
16	양수조작식 방호장치의 무부하 동작시험	무부하 동작 시험방법은 프레스에 설치하여 반복 동작시켜 안전성 및 확실성을 확인한다.
17	양수조작식 방호장치의 절연저항시험	절연저항 시험방법은 500V 절연저항계로 각 충전부분과 외함과의 사이에서 절연저항을 측정한다.
18	양수조작식 방호장치의 내전압시험	내전압 시험방법은 상용주파수의 정현파에 가까운 파형으로 다음 산식에서 구한 전압을 각 충전부분과 외함 사이에서 1분간 인가한다.(다만, 전기버튼식에 한한다) 시험전압 = (2 E + 1,000)V 여기에서 E :정격전압이고 최저시험전압은 1,500V로 한다.
19	양수조작식 방호장치의 내구성시험	내구성 시험방법은 방호장치를 시험대에 고정하고 200,000회 동작시킨 후에 시료의 이상 유무를 확인한다.
20	양수조작식 방호장치의 접촉기 용착시험	접촉기 용착시험은 별표 1의2 제13호의 규정에 따른다.
21	가드식 방호장치의 무부하 동작시험	무부하 동작 시험방법은 해당프레스 또는 유사프레스에 방호장치를 부착, 반복동작 시험을 하여 각 안전상태, 리미트스위치 동작상태, 잠금상태 등의 이상 유무를 확인한다.
22	가드식 방호장치의 전기회로시험	전기회로 시험방법은 가드의 개폐 및 슬라이드의 기동을 제어하는 전기회로를 시험한다. 또한, 가드의 개폐를 제어하는 출력회로에 전자접촉기를 사용하는 경우 별표 1의2 제13호의 규정에 따른다.
23	가드식 방호장치의 절연저항시험	절연저항시험방법은별표 1의2 제17호의 규정에 따른다.
24	가드식 방호장치의 내전압시험	내전압시험방법은별표 1의2 제18호의 규정에 따른다.
25	손쳐내기식 방호장치의	진동각도 및 진폭 시험방법은 프레스기계의 행정길이가 최소일 때는 링크길이를 조절하고 손쳐내기봉의 진동각도가 (60~90)°정

번호	구 분	내 용
	진동각도 및 진폭시험	도, 행정길이가 최대일 때는 (45~90) °정도로 해야 한다.
26	손쳐내기식 방호장치의 완충시험	완충 시험방법은 손쳐내기봉에 손목을 접촉시켜 충격상태를 시험한다.
27	손쳐내기식 방호장치의 무부하 동작시험	무부하 동작 시험방법은 프레스에 방호장치를 부착한 후 연속 반복동작을 시험하여 각 부분의 동작상태를 확인한다.
28	수인식 방호장치의 수인끈의 강도시험	수인끈의 강도 시험방법은 그림 9와 같이 버클에 붙여 1,500N의 인장력을 가하여 끈 표면과 내부의 이상 유무를 확인한다.  [그림 9] 수인끈의 인장시험
29	수인식 방호장치의 손목밴드 강도시험	손목밴드 강도 시험방법은 그림 10과 같이 500N의 인장력을 가하여 밴드의 이상 유무를 확인한다.  [그림 10] 손목밴드와 수인끈의 연결부와의 인장시험
30	수인식	무부하 동작 시험방법은 프레스 방호장치를 부착한 후 연속 반복

번호	구 분	내 용
	방호장치의 무부하 동작시험	동작을 하여 이상 유무를 확인한다.